目錄

1.1 細胞的結構 3

1.2 細胞膜與物質運輸 5

2.1 酶的特性 7

第一章 細胞

本章大綱

1.1 細胞的結構

1.2 細胞膜與物質運輸

1.1 細胞的結構

細胞是生物體結構和功能的基本單位。動物細胞具有細胞膜、細胞質和細胞核。細胞核內含有遺傳物質，控制細胞的活動。細胞質是進行大部分化學反應的地方，其中含有線粒體等細胞器。線粒體是進行需氧呼吸的場所，為細胞提供能量。植物細胞除了具有上述結構外，還有細胞壁、葉綠體和大液泡。細胞壁由纖維素組成，能支持和保護細胞。葉綠體含有葉綠素，是進行光合作用的場所。

細胞是生物體結構和功能的基本單位。動物細胞具有細胞膜、細胞質和細胞核。細胞核內含有遺傳物質，控制細胞的活動。細胞質是進行大部分化學反應的地方，其中含有線粒體等細胞器。線粒體是進行需氧呼吸的場所，為細胞提供能量。植物細胞除了具有上述結構外，還有細胞壁、葉綠體和大液泡。細胞壁由纖維素組成，能支持和保護細胞。葉綠體含有葉綠素，是進行光合作用的場所。

細胞是生物體結構和功能的基本單位。動物細胞具有細胞膜、細胞質和細胞核。細胞核內含有遺傳物質，控制細胞的活動。細胞質是進行大部分化學反應的地方，其中含有線粒體等細胞器。線粒體是進行需氧呼吸的場所，為細胞提供能量。植物細胞除了具有上述結構外，還

細胞是生物體結構和功能的基本單位。動物細胞具有細胞膜、細胞質和細胞核。細胞核內含有遺傳物質，控制細胞的活動。細胞質是進行大部分化學反應的地方，其中含有線粒體等細胞器。線粒體是進行需氧呼吸的場所，為細胞提供能量。植物細胞除了具有上述結構外，還有細胞壁、葉綠體和大液泡。細胞壁由纖維素組成，能支持和保護細胞。葉綠體含有葉綠素，是進行光合作用的場所。

大部分化學反應的地方，其中含有線粒體等細胞器。線粒體是進行需氧呼吸的場所，為細胞提供能量。植物細胞除了具有上述結構外，還有細胞壁、葉綠體和大液泡。細胞壁由纖維素組成，能支持和保護細胞。葉綠體含有葉綠素，是進行光合作用的場所。

1.2 細胞膜與物質運輸

細胞膜由磷脂雙層和蛋白質組成，具有部分透性，能控制物質進出細胞。擴散是指物質從高濃度區域移向低濃度區域的淨移動，不需要消耗能量。滲透是水分子經部分透性膜，從水勢較高的區域移向水勢較低的區域的淨移動。主動轉運需要消耗能量，並由載體蛋白協助，能把物質逆濃度梯度運送。

細胞膜由磷脂雙層和蛋白質組成，具有部分透性，能控制物質進出細胞。擴散是指物質從高濃度區域移向低濃度區域的淨移動，不需要消耗能量。滲透是水分子經部分透性膜，從水勢較高的區域移向水勢較低的區域的淨移動。主動轉運需要消耗能量，並由載體蛋白協助，能把物質逆濃度梯度運送。

細胞膜由磷脂雙層和蛋白質組成，具有部分透性，能控制物質進出細胞。擴散是指物質從高濃度區域移向低濃度區域的淨移動，不需要消耗能量。滲透是水分子經部分透性膜，從水勢較高的區域移向水勢較低的區域的淨移動。主動轉運需要消耗能量，並由載體蛋白協助，能把物質逆濃度梯度運送。

細胞膜由磷脂雙層和蛋白質組成，具有部分透性，能控制物質進出細胞。擴散是指物質從高濃度區域移向低濃度區域的淨移動，不需要消耗能量。滲透是水分子經部分透性膜，從水勢較高的區域移向水勢較低的區域的淨移動。主動轉運需要消耗能量，並由載體蛋白協助，能把物質逆濃度梯度運送。

細胞膜由磷脂雙層和蛋白質組成，具有部分透性，能控制物質進出細胞。擴散是指物質從高濃度區域移向低濃度區域的淨移動，不需要消耗能量。滲透是水分子經部分透性膜，從水勢較高的區域移向水勢較低的區域的淨移動。主動轉運需要消耗能量，並由載體蛋白協助，能把物質逆濃度梯度運送。

本章摘要

1.1 細胞的結構

1.2 細胞膜與物質運輸

第二章 酶

2.1 酶的特性

酶是生物催化劑，能加快化學反應的速率，而本身在反應後不會改變。酶的本質是蛋白質，具有專一性，每種酶只能催化一種或一類反應。溫度和酸鹼值會影響酶的活性。在最適溫度時，酶的活性最高；溫度過高時，酶會變性，活性部位的形狀改變，令底物不能再與酶結合。

酶是生物催化劑，能加快化學反應的速率，而本身在反應後不會改變。酶的本質是蛋白質，具有專一性，每種酶只能催化一種或一類反應。溫度和酸鹼值會影響酶的活性。在最適溫度時，酶的活性最高；溫度過高時，酶會變性，活性部位的形狀改變，令底物不能再與酶結合。

酶是生物催化劑，能加快化學反應的速率，而本身在反應後不會改變。酶的本質是蛋白質，具有專一性，每種酶只能催化一種或一類反應。溫度和酸鹼值會影響酶的活性。在最適溫度時，酶的活性最高；溫度過高時，酶會變性，活性部位的形狀改變，令底物不能再與酶結合。

酶是生物催化劑，能加快化學反應的速率，而本身在反應後不會改變。酶的本質是蛋白質，具有專一性，每種酶只能催化一種或一類反應。溫度和酸鹼值會影響酶的活性。在最適溫度時，酶的活性最高；溫度過高時，酶會變性，活性部位的形狀改變，令底物不能再與酶結合。

酶是生物催化劑，能加快化學反應的速率，而本身在反應後不會改變。酶的本質是蛋白質，具有專一性，每種酶只能催化一種或一類反應。溫度和酸鹼值會影響酶的活性。在最適溫度時，酶的活性最高；溫度過高時，酶會變性，活性部位的形狀改變，令底物不能再與酶結合。

酶是生物催化劑，能加快化學反應的速率，而本身在反應後不會改變。酶的本質是蛋白質，具有專一性，每種酶只能催化一種或一類反應。溫度和酸鹼值會影響酶的活性。在最適溫度時，酶的活性最高；溫度過高時，酶會變性，